

سلسلة تمارين للسنه الثالثه

التمرين (1): أسئلة نظرية تخص الموارد التي تعلمها خلال الوحدة الأولى:

- عرف مايلي: النوع الكيميائي- الفرد الكيميائي- الجملة الكيميائية- التفاعل الكيميائي.
- ما هي العلامات التي تشير إلى حدوث تحول للجملة الكيميائية؟
- كيف نعبر عن كلمة محلول، سائل، صلب، غازي بالرموز اللاتينية.
- ما هي مميزات التحول الكيميائي وماهي مميزات التفاعل الكيميائي؟

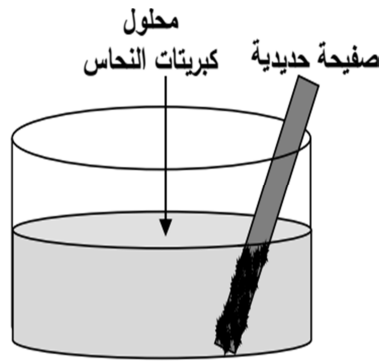
التمرين (2): صنف في جدول النوع الكيميائي/ الفرد الكيميائي.

غاز الأوزون- غاز كلور الهيدروجين- جزيء النحاس- ذرات كالسيوم- الماء- ذرة الذهب- الماء الأكسجيني- ملح الطعام- جزيئات أحادي أكسيد الكربون.

النوع الكيميائي	الفرد الكيميائي

التمرين (3):

- نقوم بالتجربة الموضحة في **الوثيقة-1** حيث غمرنا صفيحة من معدن الحديد (**Fe**) في وعاء به محلول كبريتات النحاس (**CuSO₄**)، لوحظ بعد مدة زمنية معينة تآكل الجزء المغمور من صفيحة الحديد وترسب معدن النحاس عليه **(Cu)** وتشكل محلول يدعى كبريتات الحديد الثنائي (**FeSO₄**)

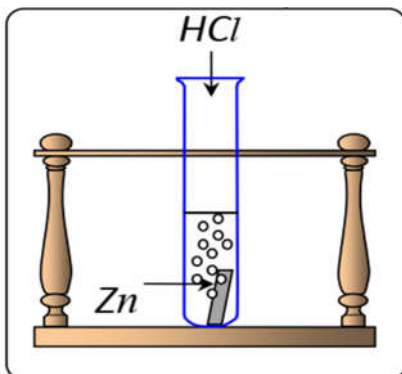


1/ ما طبيعة التحول الحادث؟ علل.

2/ أكمل الجدول الآتي:

جملة كيميائية ق التحول	جملة كيميائية بعد التحول
الأنواع الكيميائية	
.....	
الأفراد الكيميائية	
.....	

- **التمرين (4):** نركب التجهيز المبين في **الوثيقة-1** الذي يسمح بسكب قطرات من محلول حمض كلور الماء (**HCl (aq)**) على صفيحة من معدن الزنك (**Zn (s)**) فنتج محلول ذو صيغة (**ZnCl₂**) وغاز يحدث فرقة خفيفة عند تقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب.



الوثيقة 1-

1/ ما طبيعة التحول الحادث؟ علل إجابتك.

2/ ما اسم الغاز المنطلق؟

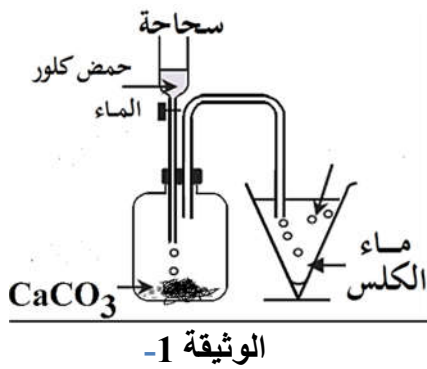
3/ أكمل الجدول الآتي:

جملة كيميائية ق التحول	جملة كيميائية بعد التحول
الأنواع الكيميائية	
.....	
الأفراد الكيميائية	
.....	

4/ عبّر عن هذا التفاعل الكيميائي الحادث بمعادلة كيميائية حيث: تكون موزونة، ذكر الحالة الفيزيائية.

5/ اقترح حَليْن علميَّين (2) يجعلان هذا التحول سريع جدا.

- التمرين (5): نركب التجهيز المبين في الوثيقة-1 الذي يسمح بسكب قطرات من محلول حمض كلور الماء (aq) HCl على قطعة كربونات الكالسيوم (s) (CaCO₃) فننتج محلول ذو صيغة (CaCl₂) وغاز يعكر رائق(ماء) الكلّس، إضافة إلى الماء



1/ ما طبيعة التفاعل الحادث؟ علّل إجابتك.

2/ ما اسم الغاز المنطلق؟

3/ أكمل الجدول الآتي:

جملة كيميائية ق التحول	جملة كيميائية بعد التحول
الأنواع الكيميائية	
الأفراد الكيميائية	

4/ عبّر عن هذا التفاعل الكيميائي الحادث بمعادلة كيميائية حيث: تكون موزونة، ذكر الحالة الفيزيائية.

5/ اقترح حَليْن علميَّين (2) يجعلان هذا التحول سريع جدا.

- التمرين (6): والد هيثم يعمل في مصنع المواد الكيميائية. أخبره بكيفية انتاج ماء الجافيل. يقوم العمال بتصنيع ماء الجافيل (لاحظ السند المكتوب في الإطار). هذا المحلول خطير لذا يتخذون الاحتياطات التالية: ارتداء الكمامة، النظارات، عدم استعمال الحواس. ماء الجافيل محلول مطهر للبقع في الملابس وتعقيم الملابس والمياه.

يقوم العمال بمزج غاز الكلور (ذرتين كلور) مع محلول هيدروكسيد الصوديوم

(ذرة صوديوم وذرة أكسجين وذرة هيدروجين)

لينتج محلول كلور الصوديوم (ذرة صوديوم وذرة كلور)

ومحلول الجافيل (ذرة صوديوم وذرة كلور وذرة أكسجين) والماء.

السند: طريقة تحضير ماء الجافيل

جملة كيميائية ق التحول	جملة كيميائية بعد التحول
الأنواع الكيميائية	
الأفراد الكيميائية	

1- ما طبيعة التحول؟ برر إجابتك

2- ماهي فوائد ماء الجافيل؟

3- ما هي الاحتياطات الواجب

اتخاذها عند استعمال ماء الجافيل؟

4- املأ الجدول.

